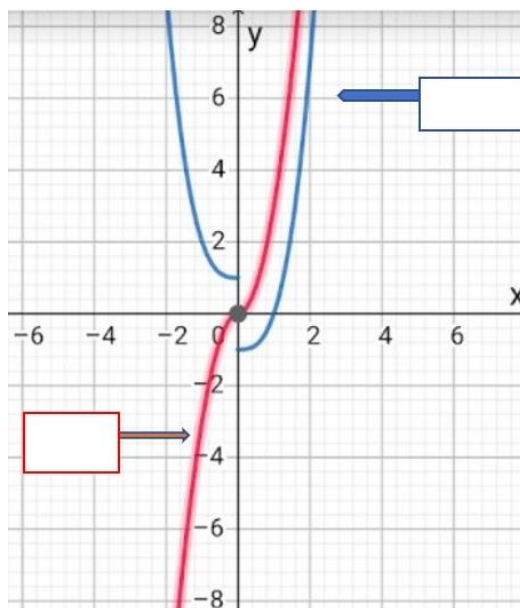


**ACTIVIDAD 1**

En la siguiente gráfica, se representa una función f y su derivada f' .

i) Identifique a cada una de ellas, justificando su respuesta.



Observación: Los puntos $(0,0)$, $(0,1)$ y $(0,-1)$ NO pertenecen a la gráfica de las funciones representadas.

ii) La siguiente afirmación es V o F? Justifique su respuesta:

“La función f presenta su concavidad hacia arriba, $\forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$ ”

ACTIVIDAD II

Definir por tramos y graficar $f(x) = \frac{x-1}{|x|-1} / f : [-4, 2] - \{1, -1\} \rightarrow \mathbb{R}$ y a continuación determinar:

a) Si $f(x)$ presenta en su dominio algún punto de continuidad y no derivabilidad. Justificar

b) Si $f(x)$ admite inversa en $(-1, 0]$. En caso afirmativo dar su ley y graficarla.

c) El área de la región $R = \{(x, y) / -4 \leq x \leq -2 \wedge f(x) \leq y \leq 0\}$

d) Determinar el carácter de $\int_{-1}^0 f(x) dx$ y de $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{f(n)}{n^3}$